

Activitat 7 — La fórmula d'Euler i els desenvolupaments

Descobrir la relació d'Euler comptant, i connectar el cos amb el seu desenvolupament pla.

Idea clau

Els nombres de cares, arestes i vèrtexs d'un poliedre no són independents: estan **ligats per una fórmula**. La va descobrir Leonhard Euler al segle XVIII, i és una de les més boniques de les matemàtiques.

Descobrim-la: comptar i buscar el patró

La taula

Omplim una taula amb diversos poliedres i busquem una regla que relacioni les tres columnes.

Poliedre	Cares (C)	Vèrtexs (V)	Arestes (A)
Tetraedre	4	4	6
Cub	6	8	12
Octaedre	8	6	12
Prisma triangular	5	6	9
Piràmide quadrangular	5	5	8

Prova de sumar $C + V$ i comparar-ho amb A en cada fila. Què observes?

La fórmula d'Euler

En **tot poliedre convex** es compleix:

$$C + V = A + 2$$

El nombre de cares més el de vèrtexs és igual al d'arestes més dos.

Comprova-ho amb el cub: $6 + 8 = 14$ i $12 + 2 = 14$. Quadra.

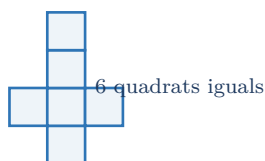
Els desenvolupaments plans

Del cos al pla i tornada

El **desenvolupament** d'un poliedre és la figura plana que s'obté si el «despleguem»: retallem per les arestes i l'estenem sobre la taula.

Serveix per a dues coses:

- **Construir** el cos (retallant i plegant).
- **Calcular-ne l'àrea total**: la superfície del cos és la suma de les àrees de totes les peces del desenvolupament.



Desenvolupament d'un cub: sis quadrats. L'àrea total és $6l^2$.

Exercici resolt 5.7.1 — Àrea per desenvolupament

Un cub fa 4 cm d'aresta. Quina és la seva àrea total?

Solució. El desenvolupament són **sis quadrats** de 4 cm de costat.

$$A_{\text{una cara}} = 4^2 = 16 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{total}} = 6 \cdot 16 = 96 \text{ cm}^2$$

Resposta: L'àrea total és 96 cm².

Exercicis per fer

5.7.1 Comprova Euler. Per a cada poliedre, comprova que $C + V = A + 2$:

- (a) Cub: $C = 6$, $V = 8$, $A = 12$.
- (b) Tetraedre: $C = 4$, $V = 4$, $A = 6$.
- (c) Prisma pentagonal: $C = 7$, $V = 10$, $A = 15$.

5.7.2 Troba el que falta. Amb la fórmula d'Euler, calcula el valor que falta:

- (a) Un poliedre té $C = 8$ i $V = 12$. Quantes arestes té?
- (b) Un poliedre té $V = 6$ i $A = 12$. Quantes cares té?
- (c) Un poliedre té $C = 5$ i $A = 8$. Quants vèrtexs té?

5.7.3 Quin desenvolupament? Digues a quin cos correspon cada desenvolupament:

- (a) Sis quadrats iguals.
- (b) Dos triangles i tres rectangles.
- (c) Un quadrat i quatre triangles.
- (d) Dos hexàgons i sis rectangles.

5.7.4 Àrea total del cub. Un cub fa 5 cm d'aresta. Calcula'n l'àrea total.

5.7.5 Àrea de l'ortoeidre. Una capsula fa $6 \times 4 \times 3$ cm.

- (a) Quantes cares té? De quines mides són?
- (b) Calcula l'àrea de cada parella de cares.
- (c) Quina és l'àrea total?

5.7.6 Àrea del prisma. Un prisma triangular té les bases que són triangles de 3 cm de base i 4 cm d'altura, i les tres cares laterals són rectangles de 10 cm de llarg. Els costats del triangle fan 3, 4 i 5 cm.

- (a) Àrea de les dues bases.
- (b) Àrea de les tres cares laterals.
- (c) Àrea total.

5.7.7 Dibuixa un desenvolupament. Dibuixa el desenvolupament d'una piràmide de base quadrada. Quantes peces té i de quines formes?

5.7.8 Caça l'error. Un company calcula l'àrea total d'un cub de 3 cm així: « $A = 3^2 = 9$ cm²». On és l'error?

5.7.9 Rutina. Sense fer el desenvolupament, digues quantes peces rectangulars tindrà el desenvolupament d'un prisma hexagonal (sense comptar les bases). Justifica-ho.

5.7.10 Per al Quadern d'eines. Afegeix la fórmula d'Euler amb un exemple comprovat, i la idea que l'àrea total d'un cos és la suma de les àrees del seu desenvolupament.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

5.7.1 (a) $6 + 8 = 14$, $12 + 2 = 14$. (b) $4 + 4 = 8$, $6 + 2 = 8$. (c) $7 + 10 = 17$, $15 + 2 = 17$.
Totes quadren.

5.7.2 (a) $A = C + V - 2 = 8 + 12 - 2 = 18$. (b) $C = A + 2 - V = 12 + 2 - 6 = 8$. (c)
 $V = A + 2 - C = 8 + 2 - 5 = 5$.

5.7.3 (a) Cub. (b) Prisma triangular. (c) Piràmide quadrangular. (d) Prisma hexagonal.

5.7.4 $6 \cdot 5^2 = 6 \cdot 25 = 150 \text{ cm}^2$.

5.7.5 (a) 6 cares, en tres parelles: 6×4 , 6×3 i 4×3 . (b) $2 \cdot 24 = 48$; $2 \cdot 18 = 36$;
 $2 \cdot 12 = 24$. (c) $48 + 36 + 24 = 108 \text{ cm}^2$.

5.7.6 (a) Cada base: $\frac{3 \cdot 4}{2} = 6 \text{ cm}^2$; dues bases = 12 cm^2 . (b) Els tres rectangles fan
 10×3 , 10×4 i 10×5 : $30 + 40 + 50 = 120 \text{ cm}^2$. (c) $12 + 120 = 132 \text{ cm}^2$.

5.7.7 Cinc peces: un quadrat (la base) i quatre triangles (les cares laterals).

5.7.8 Ha calculat l'àrea d'**una sola cara**. Un cub té 6 cares: $A = 6 \cdot 9 = 54 \text{ cm}^2$.

5.7.9 Sis rectangles: un per cada costat de l'hexàgon de la base.

5.7.10 Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- La fórmula d'Euler ha de **sortir de la taula**, no donar-se feta. És l'exemple més net de raonament inductiu del curs: comptar casos, conjecturar el patró, comprovar-lo. Criteri 3.2.
- L'exercici 2 (trobar el que falta amb Euler) mostra que la fórmula és una eina, no una curiositat.
- Els desenvolupaments es treballen **retallant i plegant** de veritat: és la connexió pla ↔ espai del criteri 5.1, i alimenta directament el càlcul d'àrees.
- L'error de l'exercici 8 (una cara en lloc de sis) és el més comú en àrees de cossos; ve de l'exercici 9 de l'activitat anterior (oblidar cares).